

Analyse de sensibilité

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Analyse de sensibilité

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'étudier l'influence des paramètres du modèle sur les équilibres, la stabilité, la résilience, les KPI et les mécanismes de gouvernance. L'analyse de sensibilité est indispensable pour :

1. La validation scientifique du modèle ;
2. L'identification des paramètres critiques ;
3. L'analyse de robustesse ;
4. La calibration empirique.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). L'analyse de sensibilité peut être locale (autour d'un point) ou globale (sur tout l'espace des paramètres). Ce chapitre présente les deux approches.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation de la sensibilité locale via le théorème des fonctions implicites ;
2. L'introduction des sensibilités relatives (élasticités) ;
3. L'analyse de la stabilité paramétrique ;
4. L'introduction des indices de Sobol pour l'analyse globale ;
5. L'application aux KPI.

1.2 Modèle paramétrique

Définition 1.2.1 (Système paramétrique). Considérons le système :

$$\dot{x} = F(x, \theta)$$

où :

- $x \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur d'état ;
- $\theta \in \mathbb{R}^p$ est le vecteur des paramètres.

Définition 1.2.2 (Équilibre paramétrique). L'équilibre vérifie :

$$F(x^*, \theta) = 0.$$

1.3 Théorème d'existence de la sensibilité

Théorème 1.3.1 (Existence de la sensibilité). *Si F est continûment différentiable et si le jacobien $F_x(x^*, \theta)$ est inversible, alors $x^*(\theta)$ est différentiable.*

Démonstration. Par le théorème des fonctions implicites. □

1.4 Théorème de sensibilité locale

Théorème 1.4.1 (Sensibilité locale). *On a :*

$$\boxed{\frac{dx^*}{d\theta} = -F_x^{-1}F_\theta}.$$

Démonstration. En dérivant $F(x^*(\theta), \theta) = 0$ par rapport à θ :

$$F_x \frac{dx^*}{d\theta} + F_\theta = 0.$$

D'où le résultat. □

Interprétation économique 1.4.2. Cette relation mesure l'effet infinitésimal des paramètres sur l'équilibre.

1.5 Sensibilité relative

Définition 1.5.1 (Sensibilité relative). On définit le coefficient de sensibilité relative :

$$\boxed{S_{ij} = \frac{\theta_j}{x_i} \frac{\partial x_i}{\partial \theta_j}}.$$

Théorème 1.5.2 (Invariance d'échelle). *Le coefficient S_{ij} est invariant par changement d'unité.*

Démonstration. Les facteurs d'échelle se simplifient dans le quotient. □

Interprétation économique 1.5.3. Les sensibilités relatives permettent de comparer des variables de dimensions différentes.

1.6 Théorème de monotonie

Théorème 1.6.1 (Monotonie). *Si $\partial x_i / \partial \theta_j > 0$, alors x_i est croissante en θ_j .*

Démonstration. Conséquence de la définition de la dérivée. □

1.7 Théorème de stabilité paramétrique

Définition 1.7.1 (Jacobien paramétrique). On note $J(\theta) = F_x(x^*, \theta)$.

Théorème 1.7.2 (Stabilité paramétrique). *L'équilibre reste stable tant que :*

$$\boxed{\operatorname{Re}(\lambda_i(J(\theta))) < 0}.$$

Démonstration. Par le critère de stabilité linéaire. □

1.8 Théorème de bifurcation

Théorème 1.8.1 (Bifurcation). *Si $\operatorname{Re}(\lambda_i)$ change de signe lorsque $\theta = \theta_c$, alors une bifurcation peut apparaître.*

Démonstration. Résultat classique de la théorie des bifurcations. $\square$

Interprétation économique 1.8.2. Le système peut changer qualitativement de comportement.

1.9 Théorème du seuil critique

Théorème 1.9.1 (Seuil critique). *Il existe θ_c tel que :*

- $\theta < \theta_c \Rightarrow$ stabilité ;
- $\theta > \theta_c \Rightarrow$ instabilité.

Remarque 1.9.2. La valeur de θ_c dépend du modèle considéré.

1.10 Analyse de sensibilité des KPI

Théorème 1.10.1 (Sensibilité des KPI). *Soit $K(x, \theta)$ un KPI. On a :*

$$\boxed{\frac{dK}{d\theta} = K_x \frac{dx^*}{d\theta} + K_\theta}.$$

Démonstration. Par la règle de dérivation des fonctions composées. $\square$

Interprétation économique 1.10.2. Un KPI peut être sensible :

- Directement aux paramètres (K_θ) ;
- Indirectement via l'état d'équilibre ($K_x dx^*/d\theta$).

1.11 Théorème de conditionnement

Définition 1.11.1 (Nombre de conditionnement). On définit :

$$\boxed{\kappa = |F_x^{-1}|}.$$

Théorème 1.11.2 (Conditionnement). *Plus κ est grand, plus le système est sensible aux perturbations :*

$$\boxed{|\delta x| \leq \kappa |\delta \theta|}.$$

Interprétation économique 1.11.3. Les systèmes mal conditionnés sont difficiles à calibrer.

1.12 Théorème de robustesse paramétrique

Théorème 1.12.1 (Robustesse paramétrique). *S'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $|\delta \theta| < \varepsilon$ implique $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$, alors le système est paramétriquement robuste.*

Démonstration. Par continuité des valeurs propres. $\square$

1.13 Théorème de continuité des équilibres

Théorème 1.13.1 (Continuité des équilibres). *Si F est continue et F_x inversible, alors $x^*(\theta)$ dépend continûment de θ .*

Démonstration. Par le théorème des fonctions implicites. □

1.14 Théorème de convexité

Théorème 1.14.1 (Convexité). *Supposons $K(\theta)$ convexe. Alors tout minimum local est un minimum global.*

Démonstration. Résultat classique d'analyse convexe. □

1.15 Analyse de sensibilité globale

Définition 1.15.1 (Indices de Sobol). Soit $Y = f(\theta_1, \dots, \theta_p)$. Les indices de Sobol sont :

$$S_i = \frac{\text{Var}(\mathbb{E}(Y|\theta_i))}{\text{Var}(Y)}.$$

Théorème 1.15.2 (Bornitude des indices de Sobol). *On a :*

$$0 \leq S_i \leq 1.$$

Démonstration. Conséquence de la positivité de la variance. □

Interprétation économique 1.15.3. Les indices de Sobol mesurent l'importance globale des paramètres.

1.16 Théorème de décomposition de la variance

Théorème 1.16.1 (Décomposition de la variance). *Si les paramètres sont indépendants :*

$$\sum_i S_i \leq 1.$$

L'égalité est obtenue en l'absence d'interactions.

Démonstration. Par la décomposition ANOVA de Sobol. □

1.17 Théorème de classement des paramètres

Théorème 1.17.1 (Classement). *Si $S_i > S_j$, alors θ_i a une influence plus importante que θ_j .*

Démonstration. Immédiate par définition des indices de Sobol. □

1.18 Théorème de stabilité des sensibilités

Théorème 1.18.1 (Stabilité des sensibilités). *Supposons $S_i(\theta)$ continues. Alors de petites variations des paramètres entraînent de petites variations des indices de sensibilité.*

Démonstration. Par continuité des S_i . □

1.19 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 27

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$x^*(\theta)$ différentiable	Existence de la sensibilité.
1.4.1	$dx^*/d\theta = -F_x^{-1}F_\theta$	Sensibilité locale.
1.5.2	S_{ij} invariant	Sensibilité relative.
1.6.1	$\partial x_i / \partial \theta_j > 0$	Monotonie.
1.7.2	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité paramétrique.
1.8.1	$\text{Re}(\lambda_i)$ change de signe	Bifurcation.
1.9.1	θ_c	Seuil critique.
1.10.1	$dK/d\theta = K_x dx^*/d\theta + K_\theta$	Sensibilité des KPI.
1.11.2	$ \delta x \leq \kappa \delta \theta $	Conditionnement.
1.12.1	$ \delta \theta < \varepsilon \Rightarrow$ stabilité	Robustesse paramétrique.
1.13.1	$x^*(\theta)$ continu	Continuité des équilibres.
1.14.1	Minimum global	Convexité.
1.15.2	$0 \leq S_i \leq 1$	Indices de Sobol.
1.16.1	$\sum S_i \leq 1$	Décomposition de la variance.
1.17.1	$S_i > S_j \Rightarrow$ influence	Classement des paramètres.
1.18.1	Petites variations	Stabilité des sensibilités.

1.20 Conclusion du chapitre

L'analyse de sensibilité constitue une étape indispensable de la validation scientifique d'un modèle. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation de la sensibilité locale via le théorème des fonctions implicites ;
2. L'introduction des sensibilités relatives (élasticités) ;
3. L'analyse de la stabilité paramétrique ;
4. L'introduction des indices de Sobol pour l'analyse globale ;
5. L'application aux KPI.

L'analyse de sensibilité permet :

- D'identifier les paramètres dominants ;
- De détecter les seuils critiques ;
- De mesurer la robustesse des résultats ;

— D'évaluer la stabilité institutionnelle et économique.

Ces résultats préparent naturellement le Chapitre 28, **Robustesse**, consacré à l'étude de la stabilité globale des conclusions du modèle face aux incertitudes, aux perturbations et aux changements de structure.